Tecnológico Nacional de México
Subdirección Académica
Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias Profesionales
Periodo Enero-Junio/2026

Nombre de la asignatura: Lenguajes y Autómatas I
Plan de estudios: ISIC 2010 224,
Clave de la asignatura: SCD - 1015
Horas teoría-Horas práctica-Créditos: 2-3-5

1. Caracterización de la asignatura

El desarrollo de sistemas basados en computadora y la búsqueda de soluciones para problemas de procesamiento de información son la base tecnológica de la carrera de Ingeniería en Sistemas.

Todo egresado de esta ingeniería debe poseer los conocimientos necesarios para resolver de manera óptima cualquier problema relacionado con procesamiento de información. El conocimiento de las características, fortalezas y debilidades de los lenguajes de programación y su entorno le permitirán proponer las mejores soluciones en problemas de índole profesional y dentro de las realidades de su entorno.

Esta área, por sus características conceptuales, se presta para la investigación de campo. Los estudiantes tendrán la posibilidad de buscar proyectos que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones del curso. El desarrollo de este proyecto es una oportunidad excelente para aplicar todos los conceptos, técnicas y herramientas orientadas al modelado. La formalidad con que se traten estos aspectos dotará al estudiante de nuevos conceptos, procedimientos y experiencia.

En esta asignatura se abordan todos los temas relacionados con teoría de lenguajes formales, algo que permite vislumbrar los procesos inherentes, y a veces, escondidos dentro de todo lenguaje. Las formas de representación formal, procesamiento e implementación de lenguajes de programación se atacan desde un punto de vista de implementación. Los proyectos relacionados y los ejercicios de investigación acercan a los estudiantes al campo de lenguajes formales, base de los procesos de comunicación. Por último, se revisan algunos de los puntos eje de la investigación de frontera que aún contienen problemas abiertos, un incentivo para la incorporación de estudiantes a las áreas de investigación.

Las asignaturas directamente vinculadas son estructura de datos por las herramientas para el procesamiento de información que proporciona (árboles binarios, pilas, colas, tablas de Hash), todas aquellas que incluyan lenguajes de programación, porque son las herramientas para el desarrollo de cualquiera de las prácticas dentro de la asignatura y permitirán un enfoque práctico para todos los temas de la misma. La materia de arquitectura de computadoras dota al estudiante de los conocimientos sobre la estructura de registros, modos de direccionamiento, conjunto de operadores, y le da al estudiante una visión sobre cómo mejorar el desempeño de lenguajes.

Esta materia sirve de preámbulo para la asignatura de lenguajes y autómatas II, en la cual se completa el estudio

formal de la teoría de lenguajes. A su vez permitirá el desarrollo de las siguientes competencias específicas:

- Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.
- Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales para solucionar problemas, mediante la selección y uso de herramientas matemáticas.

2. Intención didáctica

Esta asignatura es de vital importancia para toda la carrera, como es una asignatura sobre lenguajes formales, el enfoque debe coincidir con la formalidad de los mismos. Cada tema debe ser acompañado de una serie de ejercicios y prácticas que permitan redondear los temas revisados en clase. Esta asignatura se presta para la participación activa de los estudiantes en la discusión de los temas y ejemplificación de casos. También permite que el estudiante se acerque al análisis de problemas del área industrial, como diseño, manufactura, tratamiento de lenguaje natural, robótica, inteligencia artificial, procesamiento de consultas en base de datos, procesamiento de consultas en Web, análisis y diseño de algoritmos, entre otros.

En este sentido, el profesor debe guiar, comentar, corregir o completar las investigaciones que el estudiante realice. Estas investigaciones deben buscar como objetivo el desarrollo de la creatividad y la integración del estudiante dentro del grupo. La creatividad permitirá vislumbrar las fronteras dentro de este campo.

Como puede apreciarse, las competencias generales que pueden estimularse son, entre otras:

- Capacidad de discernir los aspectos relevantes de investigaciones documentales.
- Comunicación oral y escrita para presentar resultados de investigación documental.
- Análisis y síntesis de problemas de procesamiento de información.
- Integración de grupos de trabajo, a veces multidisciplinarios.
- Solución de problemas a planteamientos específicos.
- Toma de decisiones para determinar la mejor forma de resolver un problema.
- Uso de Estándares de desarrollo para la implementación de soluciones.

3. Competencias de la asignatura

Define, diseña y programa las fases del analizador léxico y sintáctico de un traductor o compilador para preámbulo de la construcción de un compilador.

4. Análisis por competencias especificas

Competencia No 1 Descripción Identifica los conceptos de lenguajes formales para comprender las fases de un compilador y traductor.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
1. Introducción a la Teoría de Lenguajes Formales. 1.1 Alfabeto. 1.2 Cadenas. 1.3 Lenguajes, tipos y herramientas. 1.4 Estructura de un traductor 1. 5 Fases de un compilador	**Apertura** • Resolver la evaluación diagnóstica. • Participar en el encuadre de la asignatura. • Recibir instrumentación didáctica. **Desarrollo** • Recabar y resumir información para conocer y comprender lo referente a la Teoría de lenguajes formales, específicamente: alfabeto, cadena, lenguaje y operaciones en los lenguajes. • Realizar práctica de operaciones con lenguajes formales: alfabeto, cadena, lenguaje y operaciones en los lenguajes y realizar el reporte de práctica. • Realizar examen escrito del tema1 con operaciones de lenguajes formales. **Cierre.** • Resolver la evaluación teórica del tema. Recibir retroalimentación y nivel de desempeño en las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesario.	**Apertura** • Elaborar y aplicar la evaluación diagnóstica, y analizar los resultados obtenidos. • Realizar el encuadre de la asignatura. • Entregar la instrumentación didáctica. **Desarrollo** • Solicitar un resumen con información sobre conceptos básicos: alfabetos cadena, lenguaje y operaciones en los lenguajes. • Explicar y ejemplificar, en sesión, conceptos que permitan comprender la temática. • Guiar el análisis de las operaciones con lenguajes y contrastarlas con las operaciones booleanas. • Elaborar cuestionario sobre el tema 1. **Cierre.** • Elaborar y aplicar la evaluación teórica del tema. Evaluar evidencias de aprendizaje, retroalimentar e informar el grado de alcance de la competencia	**Competencias instrumentales:** • Capacidad de análisis y síntesis • Conocimientos básicos de la carrera • Comunicación oral y escrita en su propia lengua • Habilidades básicas de manejo de la computadora. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas **Competencias interpersonales** • Capacidad crítica y autocrítica. • Compromiso ético **Competencias sistémicas:** • Habilidades de investigación. • Capacidad de aprender. • Capacidad de adaptarse • Habilidad para trabajar en forma autónoma. Preocupación por la calidad.	6-9

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR

a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Resumen	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Banco de Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 2 Descripción Crea y reconoce expresiones regulares para solucionar problemas del entorno.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
2. Expresiones regulares. 2.1 Definición formal de una ER. 2.2 Diseño de ER. 2.3 Aplicaciones en problemas reales.	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un ensayo acerca del tema 2 Expresiones Regulares. Para conocer y comprender los conceptos. • Presentar el ensayo y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica sobre operaciones con lenguajes operaciones como la unión, concatenación de cadenas. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicios acerca de las de las operaciones con lenguajes en base a la práctica realizada. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes acerca del tema 2 Expresiones Regulares • Solicitar la realización de un ensayo acerca de las expresiones regulares. • Solicitar la presentación del ensayo y moderar las aportaciones respecto a las expresiones regulares. • Demostrar con ejemplos las operaciones con lenguajes como la unión, concatenación de cadenas. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar ejercicios acerca de las expresiones regulares con base en la práctica realizada.	**Competencias instrumentales:** • Capacidad de análisis y síntesis • Conocimientos básicos de la carrera • Comunicación oral y escrita en su propia lengua • Habilidades básicas de manejo de la computadora. • Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas **Competencias interpersonales** • Capacidad crítica y autocrítica. • Compromiso ético **Competencias sistémicas:** • Capacidad de aplicar los conocimientos en la	6-9

	actividades complementarias en caso de ser necesarias.	**Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema	práctica. • Habilidades de investigación. • Capacidad de aprender. • Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. • Habilidad para trabajar en forma autónoma. • Preocupación por la calidad.	

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Ensayo	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 3 Descripción Crea y reconoce autómatas finitos en un lenguaje de programación para la solución de un problema.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
3. Autómatas finitos. 3.1 Conceptos: Definición y Clasificación de Autómata Finito (AF). 3.2 Conversión de un Autómata Finito No Determinista (AFND) a AutómataFinito Determinista (AFD).	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un mapa conceptual acerca del tema 3 Autómatas Finitos. Para conocer y comprender los conceptos.	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes acerca del tema 3 Autómatas Finitos. • Solicitar la realización de un mapa	• Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Solución de problemas. • Toma de decisiones.	4-6

3.3 Representación de ER usando AFND 3.4 Minimización de estados en un AF 3.5 Aplicaciones (definición de un caso de estudio).	• Presentar el mapa conceptual y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica la aplicación JFlap de autómatas finitos. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicios usando la aplicación JFlap sobre AF, AFND, Expresiones Regulares, Gramática. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	conceptual acerca de los autómatas finitos. • Solicitar la presentación del ensayo y moderar las aportaciones respecto la graficación 2d. • Demostrar con ejemplos. Usando la aplicación JFlap ejemplos de AF, AFND, expresiones regulares la graficación 2d. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar ejercicios con JFlap de AF, AFD y expresiones regulares, gramática. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema	• Trabajo en equipo. • Capacidad de aplicar los conocimientos. • Habilidades de investigación. • Capacidad de generar nuevas ideas. • Liderazgo. • Habilidad para trabajar en forma Autónoma. • Búsqueda del logro.	

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance	15

programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Mapa conceptual	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 4 Descripción Construye un analizador léxico a partir de un lenguaje de programación.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
4. Análisis Léxico. 4.1 Funciones del analizador léxico. 4.2 Componentes léxicos, patrones y lexemas. 4.3 Creación de Tabla de tokens. 4.4 Errores léxicos. 4.5 Generadores de analizadores Léxicos. 4.6 Aplicaciones (Caso de estudio).	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un mapa mental acerca del tema 4 análisis léxico. Para conocer y comprender los conceptos. • Presentar el mapa mental y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica usando el lenguaje Java sobre análisis léxico. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicios sobre el análisis léxico en Java. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes acerca del tema 4 Análisis Léxico. • Solicitar la realización de un Mapa Mental sobre el análisis léxico. • Solicitar la presentación del mapa mental y moderar las aportaciones respecto el análisis léxico. • Demostrar con un ejemplo. Usando el lenguaje Java ejemplos sobre el análisis léxico. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar ejercicios acerca del análisis léxico en java. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema	• Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Solución de problemas. • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo. • Capacidad de aplicar los conocimientos. • Habilidades de investigación. • Capacidad de generar nuevas ideas. • Liderazgo. • Habilidad para trabajar en forma Autónoma. • Búsqueda del logro.	6-9

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas	20

o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Mapa mental	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica

Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 5 Descripción Construye un analizador sintáctico a partir de un lenguaje de programación.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
5. Análisis Sintáctico. 5.1 Definición y clasificación de gramáticas. 5.2 Gramáticas Libres de Contexto (GLC). 5.3 Árboles de derivación. 5.4 Formas normales de Chomsky. 5.5 Diagramas de sintaxis 5.6 Eliminación de la ambigüedad. 5.7 Tipos de analizadores sintácticos 5.8 Generación de matriz predictiva (cálculo first y follow) 5.9 Manejo de errores 5.10 Generadores de analizadores sintácticos	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un ensayo acerca del tema 5 Análisis Sintáctico. Para conocer y comprender los conceptos. • Presentar la Síntesis y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica usando el lenguaje Java el análisis sintáctico. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicios acerca análisis sintáctico en Java. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso de ser necesarias.	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes acerca del tema 5 Análisis Sintáctico. • Solicitar la realización de una Síntesis del análisis sintáctico. • Solicitar la presentación de la síntesis y moderar las aportaciones respecto al análisis sintáctico. • Demostrar con un ejemplo. Usando el lenguaje Java ejemplos sobre el análisis sintáctico. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar ejercicios acerca del análisis sintáctico en Java. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema	• Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Solución de problemas. • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo. • Capacidad de aplicar los conocimientos. • Habilidades de investigación. • Capacidad de generar nuevas ideas. • Liderazgo. • Habilidad para trabajar en forma Autónoma. • Búsqueda del logro.	6-9

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Síntesis	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

Competencia No 6 Descripción Diseña y construye o simula una Maquina de Turing (MT), para el reconocimiento de cadenas propias de lenguajes.

TEMAS Y SUBTEMAS PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA ESPECIFICA	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS	HORAS TEÓRICO-PRÁCTICA
6. Máquinas de Turing. 6.1 Definición formal MT 6.2 Construcción modular de una MT 6.3 Lenguajes aceptados por la MT.	**Apertura** • Participar activamente en la presentación del tema, con base a investigaciones autodidactas previas **Desarrollo** • Elaborar un ensayo acerca del tema 6 Máquinas de Turing. Para conocer y comprender los conceptos. • Presentar el Diagrama de llaves y aportar en plenaria su interpretación. • Realizar practica usando el lenguaje Java sobre las Maquinas de Turing 2d. • Elaborar reporte de practica para su evaluación. • Realizar ejercicios acerca de las máquinas de Turing en Java. **Cierre** • Recibir retroalimentación y grado de alcance de las evidencias; realizar actividades complementarias en caso	**Apertura** • Presentar el contenido temático, explicar su importancia, relación con otros temas y su aplicación. **Desarrollo** • Proporcionar apuntes acerca del tema 6 Máquinas de Turing. • Solicitar la realización de un Diagrama de Llaves acerca de las Maquinas de Turing. • Solicitar la presentación del diagrama de llaves y moderar las aportaciones respecto las máquinas de Turing. • Demostrar con un ejemplo. Usando el lenguaje Java ejemplos sobre las máquinas de Turing. • Solicitar al alumno que realice una práctica en base a la demostración dada. • Solicitar ejercicios acerca de la graficación 2d en java. **Cierre** • Evaluar las evidencias de aprendizaje,	• Capacidad de análisis y síntesis. • Capacidad de organizar y planificar. • Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. • Solución de problemas. • Toma de decisiones. • Trabajo en equipo. • Capacidad de aplicar los conocimientos. • Habilidades de investigación. • Capacidad de generar nuevas ideas. • Liderazgo. • Habilidad para trabajar en forma Autónoma. • Búsqueda del logro	4-6

	de ser necesarias.	retroalimentar a los estudiantes, e informar el grado de alcance de la competencia del tema		

INDICADORES DE ALCANCE	VALOR DEL INDICADOR
a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de estudio.	15
b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. Pregunta ligando conocimientos de otras asignaturas o de casos anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista que complementan al presentado en la clase. Presenta fuentes de información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, consulta fuentes en un segundo idioma, entre otras.	20
c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone perspectivas diferentes para abordarlos correctamente sustentados. Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura o contexto para el problema que se está resolviendo	15
d) Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento crítico; (por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información estableciendo previamente un criterio). Ante temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, ecológico, histórico, político, económico, etc. Que deben tomarse en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en foros, autores, bibliografía, documentales, etc. para apoyar su punto de vista	15
e) Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su aprendizaje. En el desarrollo de los temas de la asignatura, incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras asignaturas para logra la competencia propuesta sobrepasando la calidad o prestaciones del producto o evidencia requerida	20
f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la dosificación de la asignatura presentada por el docente (avance programático) para llegar a las clases con dudas o comentarios de la temática a ver. Investiga o lee y en consecuencia es capaz de participar activamente en clase. Se debe tomar en cuenta que el nivel de madures del estudiante aumenta gradualmente conforme avanza en la carrera	15

Niveles de desempeño:

Desempeño	Niveles de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración Numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Cumple al menos cinco de los seis indicadores	95 -100
	Notable	Cumple cuatro de los indicadores	85-94
	Bueno	Cumple tres de los indicadores	75-84
	Suficiente	Cumple dos de los indicadores	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No cumple con los indicadores de alcance o no demuestra haber alcanzado el 70% en alguna evidencia de aprendizaje.	NA (No alcanzada)

Matriz de evaluación:

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	%	INDICADOR DE ALCANCE						EVALUACIÓN FORMATIVA DE LA COMPETENCIA
		A	B	C	D	E	F	
Diagrama de llaves	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Reporte de practica	30	5	5	5	5	5	5	Rubrica
Ejercicios	40	5	10	5	5	10	5	Rubrica
	Total	15	20	15	15	20	15	

5. Fuentes de información y apoyos didácticos

Fuentes de Información	Apoyos didácticos
Impresas: 1. Aho Alfred V., U. J. (2007). Compiladores. Principios, técnicas y herramientas (2da. ed.). México: Pearson Educación. 2. Alfonseca Moreno, M. (2006). Compiladores e intérpretes: teoría y práctica (1ra ed.). España: Pearson/Prentice Hall. 3. Carrión Viramontes, J. E. (2008). Teoría de la computación. México: Limusa. 4. Hopcroft John E., M. R. (2002). Introducción a la Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación (2da. ed.). Madrid: Addison-Wesley. 5. Isasi Pedro, M. P. (1997). Lenguajes, gramáticas y autómatas. Un enfoque Práctico. AddisonWesley. 6. Kelley, D. (1995). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, (1ra. ed.). Madrid: Prentice Hall. 7. Lemone, K. A. (1996). Fundamentos de compiladores: cómo traducir al lenguaje de computadora. México D.F.: Compañía Editorial Continental. 8. Martin, J. (2004). Lenguajes formales y teoría de la computación. México: McGraw-Hill / Interamericana de México. 9. Ruíz, J. (2009). Compiladores-Teoría e implementación. México: Alfaomega. 10. Grune, Dick. (2007). Diseño de compiladores modernos. McGraw-Hill. Electrónicas: 11. Garbusi Pablo. Diseño de compiladores. Obtenido 12. Ortiz Triviño, Jorge Eduardo. Lenguajes Regulares. Obtenido Cubur, Alex. Expresion Regular a DFA en JFlap. Obtenido de http://www.youtube.com/watch?v=S6y0Wu_qp6I	Video tutoriales, libros digitales, antologías, computadora, compiladores, generadores, software de simulación. JDK 23, Intellij Idea.

Nombre de la asignatura: Lenguajes y Autómatas I

6. Calendarización de evaluación (semanas): 16

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25 al 31 de enero	**01 al 07 de febrero**	**08 al 14 de febrero**	**15 al 21 de febrero**	**22 al 28 de febrero**	**01 al 07 de marzo**	**08 al 14 de marzo**	**15 al 21 de marzo**	**22 al 28 de marzo**	**29 de marzo**
T.P.	ED 25/01/26 EF1	EF1 06/02/26 EF2	EF2	EF2 19/02/26	EF3 28/03/26 EF4	EF4	EF4 13/03/26 EF5	EF5	EF5 26/03/26 EF6	ES 29/03/2026
T.R.										
S.D.				18/02/2026				18/03/2026		15/04/2026

ED = Evaluación diagnóstica. EFn = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.
TP= Tiempo planeado TR=Tiempo real SD = Seguimiento departamental

Fecha de elaboración: 20 de enero de 2026

Francisco Javier Mingo Velázquez
Nombre y firma del docente

Mónica Elizabeth Ordoñez García
Vo. Bo. Coordinadora de educación a distancia